



TUGAS PEMROGRAMAN PERTEMUAN 1 FUNGSI DAN TIPE VARIABEL

Nama	: Muhammad Fadil Adiatma
NRP	: 3226600139
Kelas	: 1 D4 Teknik Komputer C
Mata Kuliah	: Pemrograman
Dosen	: Ir. Sigit Wasista M.Kom

BAB 1 PENDAHULUAN

I.Tujuan

- Menjalankan suatu operasi matematika dengan menggunakan bahasa pemrograman C.
- Mengetahui struktur dari bahasa pemrograman C, fungsi, deklarasi, dan variabel-variabel dasar dari bahasa pemrograman C.

II.Dasar Teori

Bahasa pemrograman C Adalah bahasa serbaguna yang dibuat oleh Dennis Ritchie pada tahun 1972. Bahasa ini berfokus pada fungsi dan alur kerja yang terstruktur yang dapat digunakan untuk pembuatan suatu system operasi seperti Linux, pengembangan perangkat keras, atau pemrograman perangkat IoT seperti Arduino. Struktur bahasa pemrograman ini berisikan :

- a. Prototype (deklarasi)
- b. Deklarasi fungsi utama
- c. Fungsi utama
- d. Badan Program
- e. Fungsi Program

III.Tugas

Mengonversi suatu rumus dari bangun ruang ke baris bahasa pemrograman C.

1.Bola

Diketahui:

- Jari-jari $r = 7\text{cm}$
- Konstanta $\pi = 3,14$

Rumus:

- $L = 4\pi r^2$
- $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

Input Kode

Hasil Output

<pre>1 #include <stdio.h> 2 #define pi 3.14 3 4 void main() 5 { 6 float r=7,L,V; 7 L = 4*pi*r*r; 8 V = 4*pi*r*r*r/3; 9 printf("Jari-jari = 14\nPi = 3.14\n\n"); 10 printf("Luas Permukaan\nL=4*pi*r*r\n"); 11 printf("L=4*3.14*7*7=%f\n",L); 12 printf("Volume\nV=4/3*pi*r*r*r\n"); 13 printf("V=4/3*3.14*7*7*7=%f\n",V); 14 15 }</pre>	<pre>Jari-jari = 14 Pi = 3.14 Luas Permukaan L=4*pi*r*r L=4*3.14*7*7=615.440002 Volume V=4/3*pi*r*r*r V=4/3*3.14*7*7*7=1436.026611</pre>
---	--

2.Tabung

Diketahui:

- Jari Jari r = 7cm
- Tinggi t = 15cm
- Konstanta pi 3,14

Rumus:

- Luas alas: $La = L = \pi \times r^2$
- Luas selimut: $Ls = 2\pi r t$
- Luas permukaan: $L = 2\pi r(r + t)$
- Volume: $V = \pi r^2 t$

Input Kode

```
1  #include <stdio.h>
2  #define pi 3.14
3
4  void main()
5  {
6      float r=7,t=15,La,Ls,L,V;
7      La=pi*r*r;
8      Ls=2*pi*r*t;
9      L=2*pi*r*(r+t);
10     V=pi*r*2*t;
11     printf("Jari Jari=7\nTinggi=15\nphi=3.14\n\n");
12     printf("L alas=pi*r*r\nL alas=pi*7*7=%f\n",La);
13     printf("L selimut=2*pi*r*t\nL selimut=2*3.14*7*15=%f\n",Ls);
14     printf("L permukaan=2*pi*r*(r+t)\nL permukaan=2*pi*7*(7+15)=%f\n",L);
15     printf("Volume=pi*r*2*t\nVolume=pi*7*2*15=%f",V);
16 }
```

Hasil Output

```
Jari Jari=7
Tinggi=15
phi=3.14

L alas=pi*r*r
L alas=pi*7*7=153.860001

L selimut=2*pi*r*t
L selimut=2*3.14*7*15=659.400024

L permukaan=2*pi*r*(r+t)
L permukaan=2*pi*7*(7+15)=967.119995

Volume=pi*r*r*t
Volume=pi*7*7*15=659.400024
```

3. Kerucut

Diketahui:

- Jari-jari $r = 7\text{cm}$
- Tinggi $t = 24\text{cm}$
- Garis pelukis $s = 25\text{cm}$
- Konstanta $\pi = 3,14$

Rumus:

- Luas alas: $La = \pi r^2$
- Luas selimut: $Ls = \pi r s$
- Luas Permukaan: $L = \pi r(r + s)$
- Volume: $V = \frac{1}{3} \pi r^2 t$

Input Kode

```
1  #include <stdio.h>
2  #define pi 3.14
3
4  void main()
5  {
6      float r=7,t=24,s=25,La,Ls,L,V;
7      La=pi*r*r;
8      Ls=pi*r*s;
9      L=pi*r*(r+s);
10     V=pi*r*r*t/3;
11     printf("Jari-Jari=7\nTinggi=24\nGaris Pelukis=25\nPi=3.14\n\n");
12     printf("L alas=pi*r*s\nL alas=3.14*7*24=%f\n\n",La);
13     printf("L selimut=pi*r*s\nL selimut=3.14*7*25=%f\n\n",Ls);
14     printf("L permukaan=pi*r*(r+s)\nL permukaan=3.14*7*(7+25)=%f\n\n",L);
15     printf("Volume=1/3*pi*r*r*t\nVolume=1/3*3.14*7*7*24=%f",V);
16 }
```

Hasil Output

```
Jari-Jari=7
Tinggi=24
Garis Pelukis=25
Pi=3.14

L alas=pi*r*s
L alas=3.14*7*24=153.860001

L selimut=pi*r*s
L selimut=3.14*7*25=549.500000

L permukaan=pi*r*(r+s)
L permukaan=3.14*7*(7+25)=703.359985

Volume=1/3*pi*r*r*t
Volume=1/3*3.14*7*7*24=1230.880005
```

4. Harga Barang

Buatlah program untuk menentukan harga yang harus dibayar

No	Nama Barang	Harga	Diskon
1	CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus	4.530.000,-	15%
2	RAM DDR5 SINGLE 16GB 5600MHz	2.795.000,-	8%
3	Mainboard ASUS ROG STRIX B860-F GAMING WIFI	4.940.000,-	10%

Input Kode

```
1 #include <stdio.h>
2 void main ()
3 {
4     float hnormal_cpu, hnormal_ram, hnormal_mainboard;
5     float harga_cpu, harga_ram, harga_mainboard;
6
7     hnormal_cpu=4530000;
8     hnormal_ram=2795000;
9     hnormal_mainboard=4940000;
10
11     harga_cpu=hnormal_cpu-hnormal_cpu*0.15;
12     harga_ram=hnormal_ram-hnormal_ram*0.08;
13     harga_mainboard=hnormal_mainboard-hnormal_mainboard*0.10;
14
15     printf("No.\tNama Barang\t\t\t\t\tHarga Normal\tDiskon\t\t\t\t\tHarga Diskon\n");
16     printf("=====\n");
17     printf("1.\tCPU Intel Core Ultra 7\t\t\t\t\t15%\t\t\t\t\t\n",hnormal_cpu,harga_cpu);
18     printf("2.\tRAM DDR5 16GB\t\t\t\t\t8%\t\t\t\t\t\n",hnormal_ram,harga_ram);
19     printf("3.\tMainboard Asus\t\t\t\t\t10%\t\t\t\t\t\n",hnormal_mainboard,harga_mainboard);
20
21 }
```

Hasil Output

No.	Nama Barang	Harga Normal	Diskon	Harga Diskon
=====				
1.	CPU Intel Core Ultra 7	4530000.000000	15%	3850500.000000
2.	RAM DDR5 16GB	2795000.000000	8%	2571400.000000
3.	Mainboard Asus	4940000.000000	10%	4446000.000000